

MAT501 – Fondements et histoire des mathématiques

Géométrie de Hilbert

Axiomes d'incidence (ou d'appartenance)

- I1)** Étant données deux points A et B distincts, il existe une et une seule droite d appartenant à A et B .



- I2)** Étant donnée une droite d , il existe au moins deux points distincts A et B sur d . De plus, il existe au moins trois points non colinéaires.



- I3)** Étant données trois points non colinéaires A , B et C , il existe un et un seul plan p incident avec A , B et C .



- I4)** Étant donné un plan p , il existe au moins un point A incident avec p .



- I5)** Soient p un plan et A et B deux points tels que $A, B \in p$. Si $C \in d = (A, B)$, alors $C \in p$, c'est-à-dire que d est entièrement comprise dans p . On note alors $d \subseteq p$.



I6) Étant données deux plans p_1 et p_2 , si p_1 et p_2 contiennent un point commun A , alors p_1 et p_2 admettent un autre point commun $B \neq A$ (et alors d'après (I5), $\alpha = (A, B) \in p_1 \cap p_2$).



I7) Il y a au moins quatre points qui ne sont pas coplanaires.



Axiomes d'ordre (ou d'orientation)

O1) Si un point C est entre deux points A et B , alors A, B et C sont sur une droite et C est entre A et B , ce qu'on note $C \text{ } \text{\tiny{O}} \text{ } AB$.



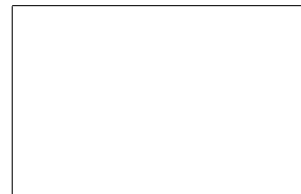
O2) Étant donnés trois points A, B et C sur une droite, précisément un est entre les autres.



O3) Étant donnés deux points A et B , il existe un point C tel que B est entre A et C .

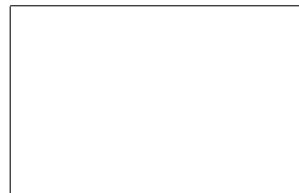


O4) (Axiome de Pasch) Soit ABC un triangle donné et d une droite qui ne passe ni par A , ni par B , ni par C . Si d intersecte un des trois côtés AB , BC ou CA , alors d intersecte un autre côté du triangle.



Axiomes de congruence (ou de déplacements rigides)

C1) Étant donnés deux points A et B sur une droite d et A' un point sur une droite d' , il existe un unique point B' sur chaque côté de la droite d' tel que $AB \equiv A'B'$.



C2) Soient A, B, A', B', A'' et B'' six points. Si $AB \equiv A'B'$ et si $A'B' \equiv A''B''$, alors $AB \equiv A''B''$.



C3) Soient A, B et C trois points sur une droite d et A', B' et C' trois points sur une droite d' . Si $AB \equiv A'B'$ et que $BC \equiv B'C'$, alors, $AC \equiv A'C'$.



C4) Étant donné un angle $\angle(d, e)$ formé par deux semi-droites d et e et une autre semi-droite d' , il existe une autre droite dans le plan sur chaque côté de d' qui est unique et telle que $\angle(d, e) \equiv \angle(d', e')$.



C5) Soient ABC et $A'B'C'$ deux triangles. Si $AB \equiv A'B'$, $AC \equiv A'C'$ et $\angle BAC \equiv \angle B'A'C'$, alors $\angle ABC \equiv \angle A'B'C'$.



Axiome sur les parallèles

P1) Étant donné une droite d et un point P qui n'est pas sur la droite d , il existe au plus une droite d' telle que $P \in d'$ et $d \cap d' = \emptyset$. Alors, d' est une parallèle à d .



Axiomes de continuité

S1) Axiome d'Archimède. Étant donné deux segments quelconques AB et CD , il existe un nombre $n \in \mathbb{N}$ tel que $nCD > AB$.



S2) Axiome de Cantor. Si (A_n) et (B_n) sont deux suites infinies de points telles que le segment $]A_{i+1}, B_{i+1}[$ est inclus dans le segment $]A_i, B_i[$ pour tout i . Si, pour tout segment $]C, D[$ congru à un segment de la droite contenant les points A_i et B_i , il existe i tel que le segment $]A_i, B_i[$ soit congru à un segment inclus dans $]C, D[$, alors il existe un point appartenant à tous les segments $]A_i, B_i[$. En d'autres termes : toute suite de segments emboîtés dont la longueur tend vers 0 admet un point commun.



Remarques :

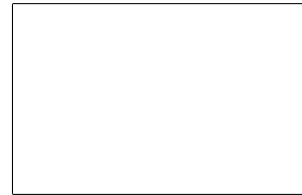
- 1) Si ces axiomes sont contradictoires, alors la théorie des nombres réels est contradictoire.
- 2) Si le système d'axiomes obtenu en supprimant l'axiome de Cantor est contradictoire, alors la théorie des nombres rationnels (c'est-à-dire l'arithmétique) est contradictoire.

Conséquences des axiomes

G1) Soient d et d' deux droites distinctes et t une droite transversale qui coupe les deux droites d et d' en α et α' (avec α et α' des angles correspondants). Alors, $d \parallel d' \Leftrightarrow \alpha = \alpha'$.



G2) Les angles opposés par le sommet sont congruents.



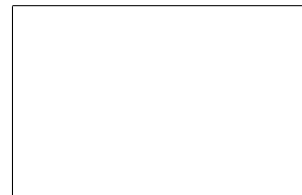
G3) Théorème de Thalès sur le triangle isocèle. Soit ABC un triangle. Alors, $CA \equiv CB \Leftrightarrow \alpha = \beta$.



G4) Soit ABC un triangle. Alors, $CA > CB \Leftrightarrow \beta > \alpha$.



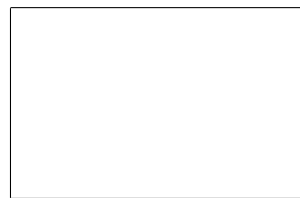
G5) Soient α, β et γ les trois angles d'un triangle ABC . Alors, $\alpha + \beta + \gamma$ est congruent à deux angles droits.



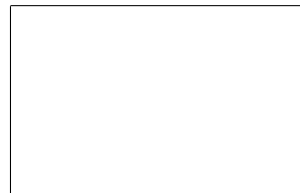
G6) Soit ABC un triangle ayant comme angles α, β et γ et soit δ l'angle extérieur en B (c'est-à-dire que $\delta + \beta$ est congruent à deux angles droits). Alors, $\delta \equiv \alpha + \gamma$.



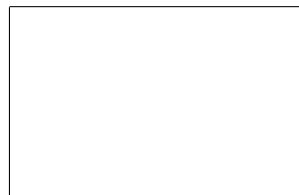
G7) Soient ABC et $A'B'C'$ deux triangles. Si $AB \equiv A'B'$, $BC \equiv B'C'$ et $CA \equiv C'A'$, alors $ABC \equiv A'B'C'$, c'est-à-dire $\alpha \equiv \alpha'$, $\beta \equiv \beta'$ et $\gamma \equiv \gamma'$.



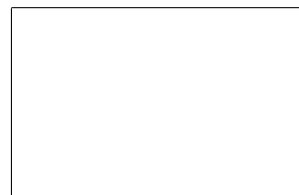
G8) Soient ABC et $A'B'C'$ deux triangles. Si $AB \equiv A'B'$, $\alpha \equiv \alpha'$ et $\beta \equiv \beta'$, alors $ABC \equiv A'B'C'$, c'est-à-dire $\gamma \equiv \gamma'$, $AC \equiv A'C'$ et $BC \equiv B'C'$.



G8') Soient ABC et $A'B'C'$ deux triangles. Si $AB \equiv A'B'$, $\alpha \equiv \alpha'$ et $\gamma \equiv \gamma'$, alors $ABC \equiv A'B'C'$, c'est-à-dire $\beta \equiv \beta'$, $AC \equiv A'C'$ et $BC \equiv B'C'$.



G9) Soient ABC et $A'B'C'$ deux triangles. Si $AB \equiv A'B'$, $AC \equiv A'C'$, $\gamma \equiv \gamma'$ et $AB > AC$, alors $ABC \equiv A'B'C'$, c'est-à-dire $BC \equiv B'C'$, $\alpha \equiv \alpha'$ et $\beta \equiv \beta'$.



G10) Théorème de Pythagore. Soit ABC un triangle avec $\gamma = \angle ACB$ congruent à un angle droit. Posons $AB = c$, $BC = a$ et $CA = b$. Soit D le pied de C sur AB (d'où $AB \perp CD$). Posons $AD = q$, $DB = p$ et $CD = h$. Alors,

- i) $c^2 = a^2 + b^2$;
- ii) $qc = b^2$ et $pc = a^2$;
- iii) $pq = h^2$.

Réciproquement, si ABC est un triangle, CD est la hauteur sur AB , $AD = q$, $DB = p$ et si une des trois propriétés i), ii) ou iii) est vraie, alors les deux autres le sont aussi et le triangle ABC est un triangle droit avec angle droit γ en C .



G11) Soit $ABCD$ un quadrangle.

- i) Si $AB \parallel CD$ et $AD \parallel BC$, alors $AB \equiv CD$ et $AD \equiv BC$.
- ii) Inversement, si $AB \equiv CD$ et $AD \equiv BC$, alors $AB \parallel CD$ et $AD \parallel BC$.
- iii) Si $AB \equiv CD$ et $AB \parallel CD$, alors $AD \equiv BC$ et $BC \parallel AD$.



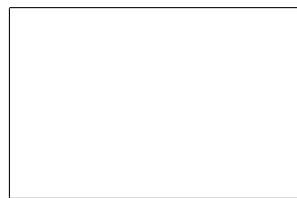
G12) Soit $ABCD$ un quadrangle inscrit dans un cercle Γ , c'est-à-dire que A, B, C et D sont des points de Γ . Alors, $\alpha + \gamma$ et $\beta + \delta$ sont tous deux congruents à deux angles droits.



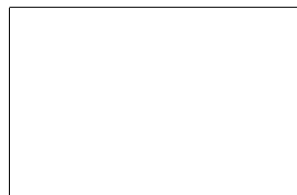
G13) Soit $ABCD$ un quadrangle. Si $\alpha + \gamma$ est congruent à deux angles droits, alors les points A, B, C et D sont sur un même cercle.



G14) Soit Γ un cercle de centre C et P un point de Γ . Soit t une droite qui coupe le cercle Γ uniquement au point P (c'est dire que t est la tangente à Γ au point P). Alors, $t \perp PC$.



G15) Soit Γ un cercle de centre C et P un point de Γ . Soit d une droite passant par P telle que $d \perp PC$. Alors, d est la tangente à Γ au point P .



G16) Soient Γ_1 et Γ_2 deux cercles de centres respectifs C_1 et C_2 s'intersectant en deux points distincts P_1 et P_2 . Alors, $P_1P_2 \perp C_1C_2$.

